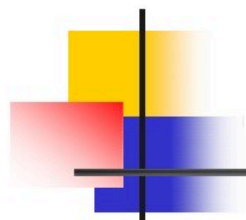


第四章 函数插值与逼近



§ 4.1 引言

插值问题的提出

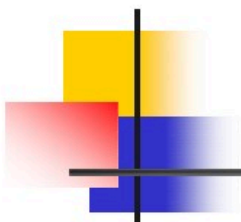
经测量或实验得到某一函数 $y = f(x)$ 在一系列节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的值 $y_0, y_1, \dots, y_n$, 即已知数据

x_0	x_1	$\dots$	x_n
y_0	y_1	$\dots$	y_n

希望找到易于计算的函数 $P(x)$ 来近似 $f(x)$, 且满足

$$P(x_i) = y_i \quad i = 0, 1, \dots, n$$

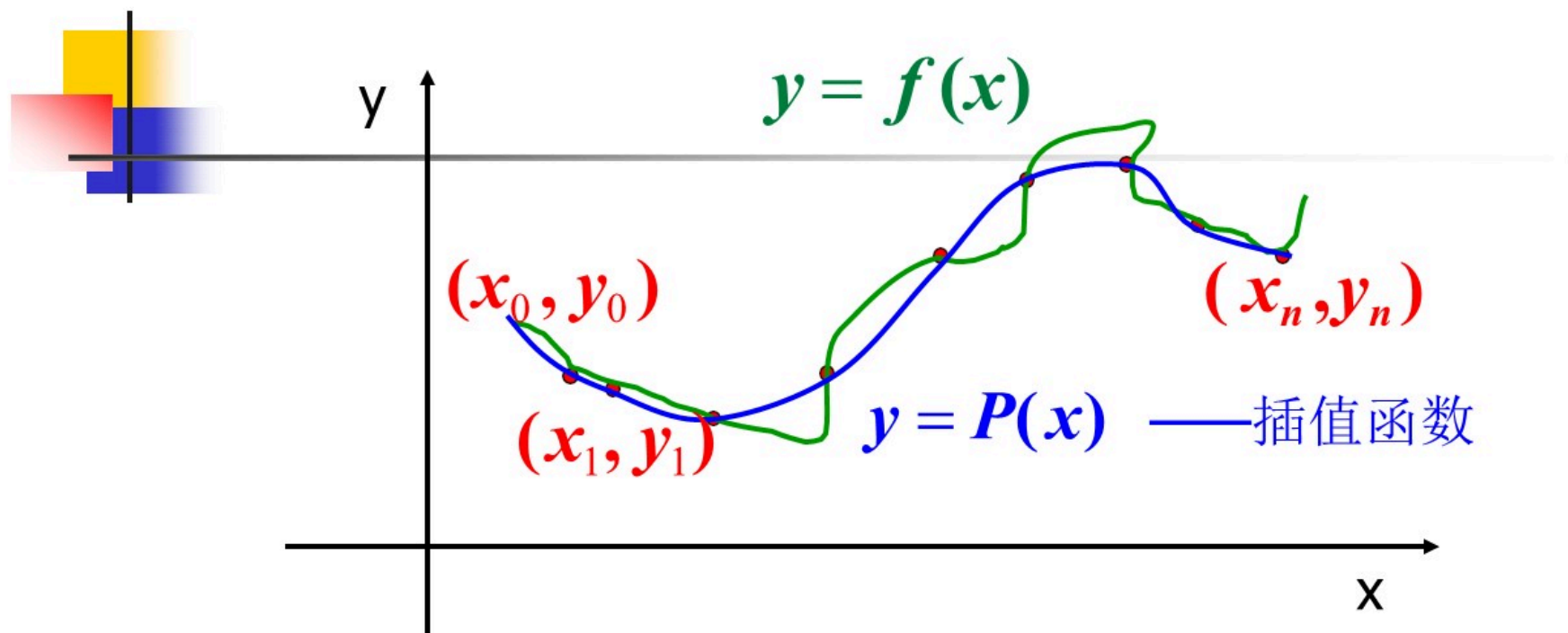
这类问题称为**插值问题**。



插值问题的数学描述

若已知函数 $y = f(x)$ 在 $n+1$ 个节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的函数值 $y_i = f(x_i) (i = 0, 1, \dots, n)$ ，试求一简单函数 $P(x)$ ，使 $P(x)$ 对应的函数曲线通过函数 $f(x)$ 曲线上的这 $n+1$ 个已知点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ，即要求 $P(x)$ 满足 $P(x_i) = y_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 。而对于其他节点 $x \in [a, b]$ ，考虑估计误差 $R(x) = f(x) - P(x)$ 。

几何解释

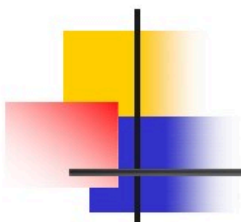


$x_0, x_1, \dots, x_n$ —— (插值) 节点

$[x_0, x_n]$ —— 插值区间

$P(x_i) = y_i \quad i = 0, 1, \dots, n$ —— 插值条件

插值函数就是通过 $n + 1$ 个给定点 (x_i, y_i) 的曲线对应的函数。



插值函数形式可以是多项式、有理分式、三角函数、指数函数等。我们这里只讨论代数多项式形式，即

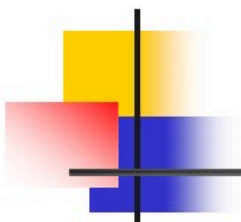
对于给定的插值节点，如果选用代数多项式作为插值函数进行插值，即构造n次多项式

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

使其满足插值条件

$$P(x_i) = y_i \quad i = 0, 1, \cdots, n$$

这类问题称为多项式插值问题。 $P(x)$ 称为插值多项式。



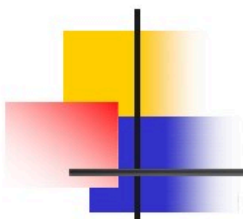
§ 4.2 多项式插值

由 $P(x)$ 过 $n+1$ 个点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 代入多项式

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

可构造 **$(n+1)$ 阶线性方程组** 来确定参数 $a_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$,
即

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ \dots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n \end{cases}$$



方程组的系数矩阵

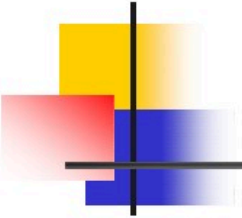
$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}$$

为范德蒙矩阵, 若 $x_i \neq x_j$, 利用行列式性质可得

$$|A| = \prod_{\substack{i,j=0 \\ i>j}}^n (x_i - x_j) \neq 0$$

则 $a_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 存在且唯一。

结论: 若 $n+1$ 个节点互异, 可以唯一确定 $\leq n$ 次的插值多项式。



§ 4.3 拉格朗日插值

1. 线性插值与抛物线插值

1) 线性插值

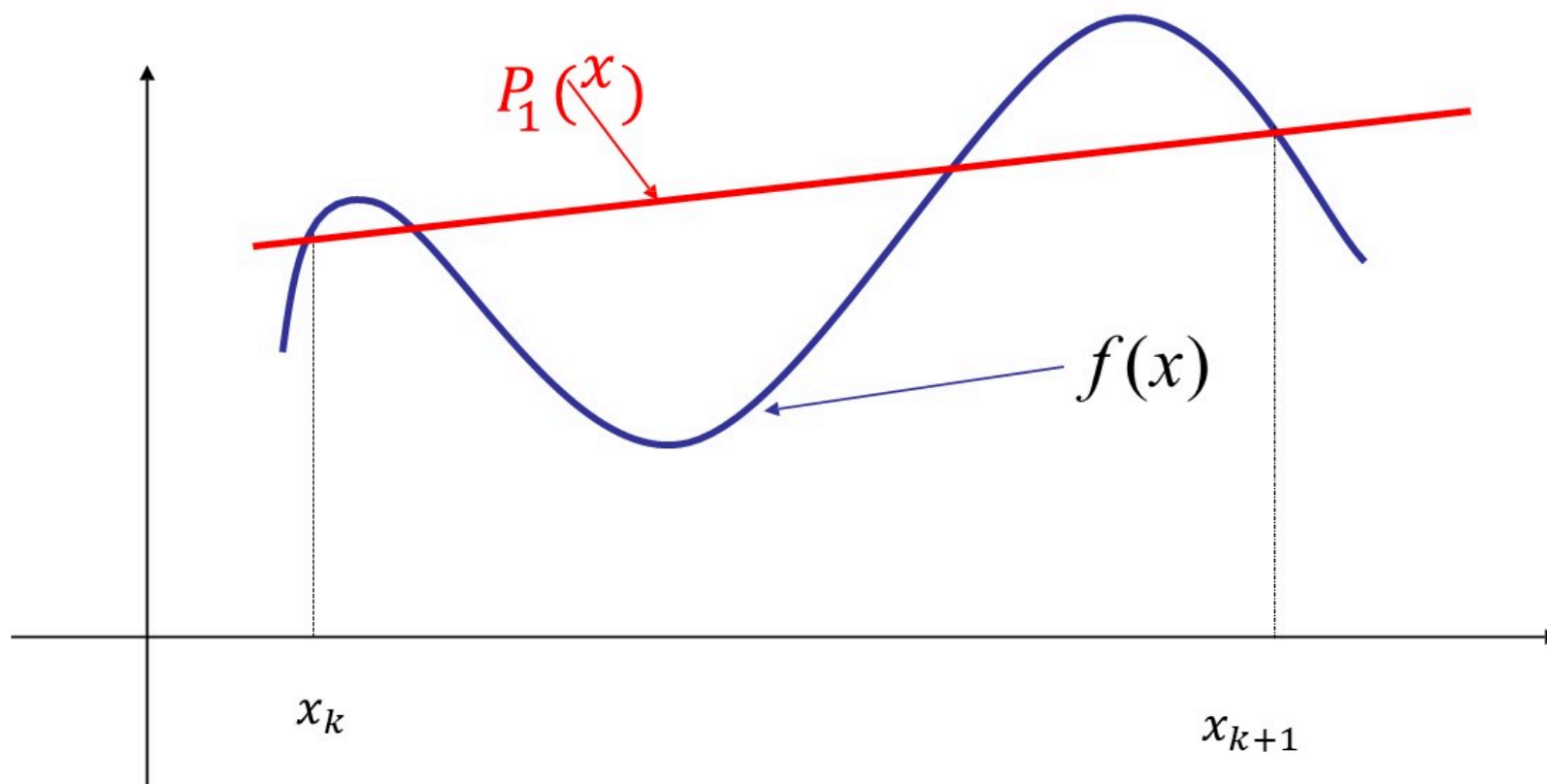
已知函数 $y = f(x)$ 在区间的节点 x_k 和 x_{k+1} 上的函数值

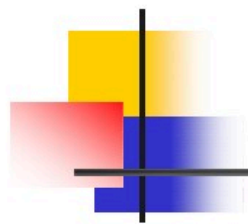
$$y_k = f(x_k), \quad y_{k+1} = f(x_{k+1}),$$

要求线性插值函数 $P_1(x)$ 满足

$$y_k = P_1(x_k), \quad y_{k+1} = P_1(x_{k+1}),$$

几何意义：已知平面上两点 $(x_k, y_k), (x_{k+1}, y_{k+1})$,
求一条直线经过这两点。





可以通过**待定系数方法**，即利用单项式基底，令

$$P_1(x) = a_0 + a_1x$$

代入插值条件，有

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_k = y_k \\ a_0 + a_1x_{k+1} = y_{k+1} \end{cases}$$

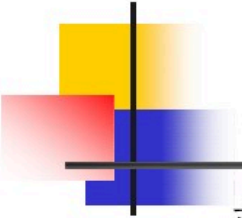
解得：

$$a_0 = \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{x_{k+1} - x_k}, \quad a_1 = \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k},$$

则

$$P_1(x) = \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{x_{k+1} - x_k} + \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k} x$$

或者由直线的点斜式公式可知


$$P_1(x) = y_k + \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k} (x - x_k)$$

或者也可以按照 y_k 和 y_{k+1} 表示成

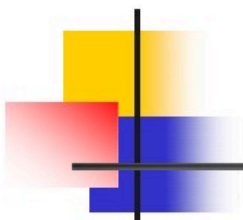
$$P_1(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} y_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} y_{k+1} \quad (\text{两点式})$$

记

$$l_k(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}, \quad l_{k+1}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

称为线性插值基函数。则

$$P_1(x) = y_k l_k(x) + y_{k+1} l_{k+1}(x)$$



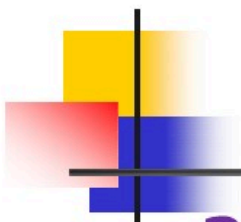
线性插值基函数的特点

	x_k	x_{k+1}
$l_k(x)$	1	0
$l_{k+1}(x)$	0	1

$$l_k(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}$$

$$l_{k+1}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

插值基函数与函数值 y_k 和 y_{k+1} 无关，是由插值结点 x_k, x_{k+1} 决定的，而**插值多项式是插值基函数的线性组合**，相应的组合系数就是该节点对应的函数值 y_k 和 y_{k+1} 。



2) 抛物线插值

已知函数 $y = f(x)$ 在区间的端点 x_{k-1}, x_k, x_{k+1} 上的函数值

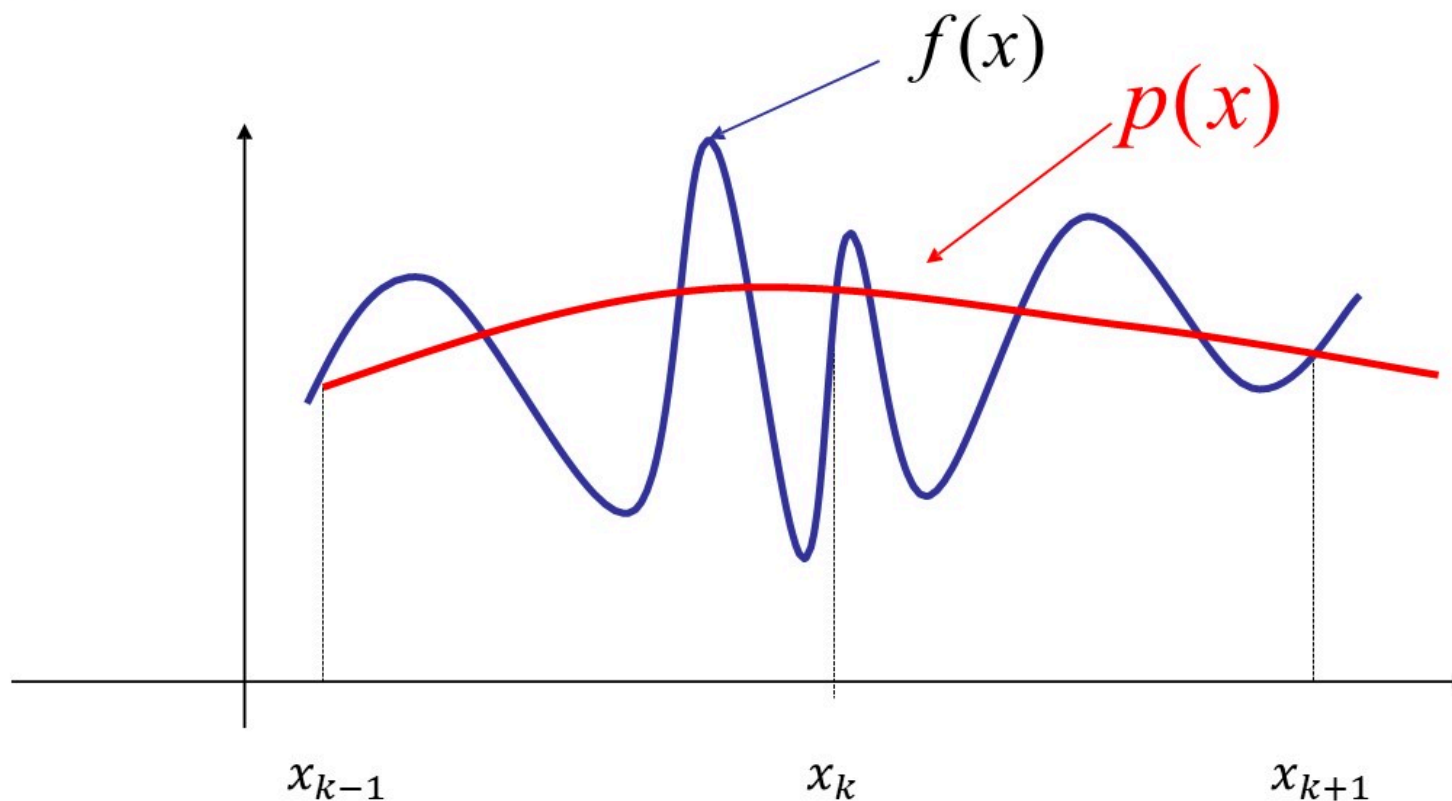
$$y_{k-1} = f(x_{k-1}), \quad y_k = f(x_k),$$

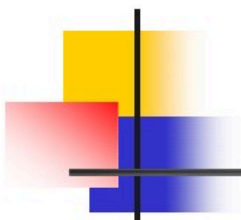
$$y_{k+1} = f(x_{k+1}),$$

要求二次插值函数 $P_2(x)$ 满足

$$P_2(x_{k-1}) = y_{k-1}, \quad P_2(x_k) = y_k, \quad P_2(x_{k+1}) = y_{k+1}.$$

几何意义：已知平面上的三个点 (x_{k-1}, y_{k-1}) , (x_k, y_k) , (x_{k+1}, y_{k+1}) , 求一个二次抛物线, 使得该抛物线经过这三点。





构造插值基函数

有三个插值结点 x_{k-1}, x_k, x_{k+1} ，构造三个插值基函数，要求满足 (1)基函数为二次多项式；(2)基函数的函数值满足下表

	x_{k-1}	x_k	x_{k+1}
$l_{k-1}(x)$	1	0	0
$l_k(x)$	0	1	0
$l_{k+1}(x)$	0	0	1



由于 $l_{k-1}(x_k) = l_{k-1}(x_{k+1}) = 0$ ，则 $l_{k-1}(x)$ 中包含因式

$$(x - x_k)(x - x_{k+1})$$

这部分多项式已达到二次，所以与要确定的 $l_{k-1}(x)$ 表达式只可能差一个常系数，则 $l_{k-1}(x)$ 记为

$$l_{k-1}(x) = A(x - x_k)(x - x_{k+1})$$

由 $1 = l_{k-1}(x_{k-1}) = A(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})$ ，
可得

$$A = \frac{1}{(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})}$$

则


$$l_{k-1}(x) = \frac{(x - x_k)(x - x_{k+1})}{(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})}$$

同理可得:

$$l_k(x) = \frac{(x - x_{k-1})(x - x_{k+1})}{(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})}$$

$$l_{k+1}(x) = \frac{(x - x_{k-1})(x - x_k)}{(x_{k+1} - x_{k-1})(x_{k+1} - x_k)}$$

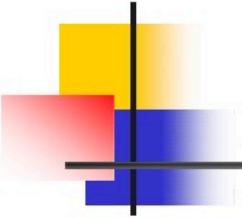
则这时

$$P_2(x) = y_{k-1}l_{k-1}(x) + y_kl_k(x) + y_{k+1}l_{k+1}(x)$$

自然满足插值条件

$$P_2(x_{k-1}) = y_{k-1}, \quad P_2(x_k) = y_k, \quad P_2(x_{k+1}) = y_{k+1},$$

且为二次多项式, 即为所求。



2. 拉格朗日插值多项式

1) n次插值多项式

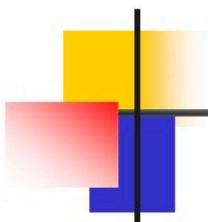
已知函数 $y = f(x)$ 在 $n+1$ 个节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的函数值 $y_0, y_1, \dots, y_n$ ，求一个次数不超过 n 次的代数多项式 $P_n(x)$ ，满足

$$P_n(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

n次插值基函数： n 次多项式 $l_k(x) (k = 0, 1, \dots, n)$ 满足

$$l_k(x_k) = 1$$

$$l_k(x_i) = 0 \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n, i \neq k)$$



对于 $l_k(x_i) = 0$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n, i \neq k$), 则 $l_k(x)$ 中包含因式

$$(x - x_0) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)$$

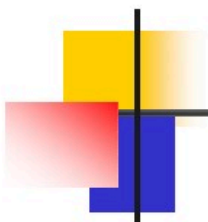
这部分对于 x 的幂次已经达到 n 次, 所以与 $l_k(x)$ 只可能差一个常数, 则 $l_k(x)$ 记为

$$l_k(x) = A(x - x_0) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)$$

由 $1 = l_k(x_k) = A(x_k - x_0) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)$

可得

$$l_k(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)}$$

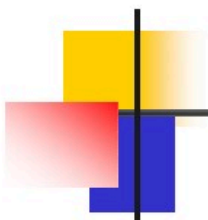


这样

$$P_n(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x)$$

自然满足插值条件

$$y_i = P_n(x_i) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)。$$



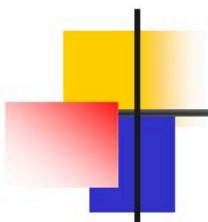
这样计算得到的插值多项式也特定的记为

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x)$$

称为**n次拉格朗日插值多项式**，其中

$$l_k(x) = \frac{(x-x_0)\dots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\dots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\dots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\dots(x_k-x_n)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

称为**拉格朗日插值基函数**。



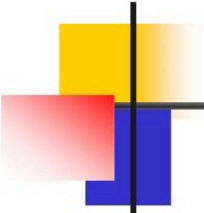
若记

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

则

$$l_k(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k) \omega'_{n+1}(x_k)},$$

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k) \omega'_{n+1}(x_k)}.$$



例：求过点 $(2, 0), (4, 3), (6, 5), (8, 4), (10, 1)$ 的拉格朗日插值多项式。

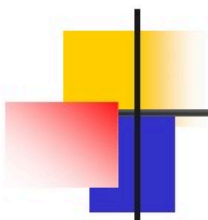
解：已知5个节点，构造4次插值多项式。记

$$\begin{aligned}x_0 &= 2, & x_1 &= 4, & x_2 &= 6, & x_3 &= 8, \\y_0 &= 0, & y_1 &= 3, & y_2 &= 5, & y_3 &= 4, \\y_4 &= 1.\end{aligned}$$

$$l_0(x) = \frac{(x-4)(x-6)(x-8)(x-10)}{(2-4)(2-6)(2-8)(2-10)} = \frac{1}{384}(x-4)(x-6)(x-8)(x-10),$$

$$l_1(x) = \frac{(x-2)(x-6)(x-8)(x-10)}{(4-2)(4-6)(4-8)(4-10)} = -\frac{1}{96}(x-2)(x-6)(x-8)(x-10),$$

$$l_2(x) = \frac{(x-2)(x-4)(x-8)(x-10)}{(6-2)(6-4)(6-8)(6-10)} = \frac{1}{64}(x-2)(x-4)(x-8)(x-10),$$

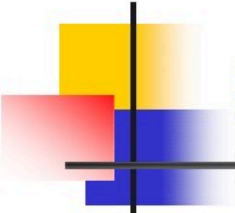


$$l_3(x) = \frac{(x-2)(x-4)(x-6)(x-10)}{(8-2)(8-4)(8-6)(8-10)}$$

$$l_4(x) = \frac{(x-2)(x-4)(x-6)(x-8)}{(10-2)(10-4)(10-6)(10-8)} = \frac{1}{384}(x-2)(x-4)(x-6)(x-8).$$

则

$$\begin{aligned} L_4(x) &= y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) + y_3 l_3(x) + y_4 l_4(x) \\ &= -\frac{3}{96}(x-2)(x-6)(x-8)(x-10) + \frac{5}{64}(x-2)(x-4)(x-8)(x-10) \\ &\quad - \frac{4}{96}(x-2)(x-4)(x-6)(x-10) + \frac{1}{384}(x-2)(x-4)(x-6)(x-8). \end{aligned}$$

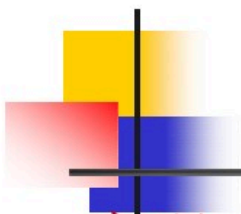


3.插值余项与误差估计

在插值区间 $[a, b]$ 上用插值多项式 $P_n(x)$ 近似函数 $f(x)$,
其截断误差记作

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

称为插值余项。



定理： 设函数 $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $n+1$ 阶导数 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 上存在，插值节点为 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ ， $P_n(x)$ 为 n 次插值多项式，则

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

其中 $\xi \in (a, b)$ ，且 ξ 依赖于 x ，

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$



若 $M_{n+1} = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, 则截断误差界为

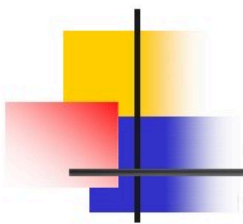
$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \max_{a \leq x \leq b} |\omega_{n+1}(x)|$$

当 $n=1$, 线性插值余项

$$R_1(x) = \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_0)(x - x_1),$$
$$\xi \in (x_0, x_1)$$

当 $n=2$, 抛物线插值余项

$$R_2(x) = \frac{1}{3!} f^{(3)}(\xi)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2),$$
$$\xi \in (x_0, x_2)$$



插值基函数的性质

当 $f(x) = x^k (k \leq n)$ 时, 由 $f^{(n+1)}(x) = 0$ 得

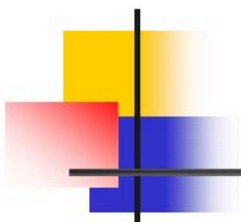
$$R_n(x) = x^k - \sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = 0$$

于是

$$x^k \equiv \sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

当 $k = 0$ 时, 有 $\sum_{i=0}^n l_i(x) = 1$ 。

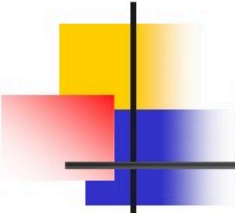
推广: 若已知 $f(x)$ 为 $\leq n$ 次的多项式, 则相应的插值多项式 $P_n(x)$ 就是 $f(x)$ 。



例：已知函数 $y = \ln x$ 的函数值如下

x	10	11	12	13	14
$\ln x$	2.3026	2.3979	2.4849	2.5649	2.6391

分别用线性插值和抛物线插值求 $\ln 11.5$ 的近似值，并估计截断误差界。



解：（1）线性插值，取两个节点 $x_0 = 11, x_1 = 12$ ，插值基函数为

$$l_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} = -(x - 12), \quad l_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = x - 11,$$

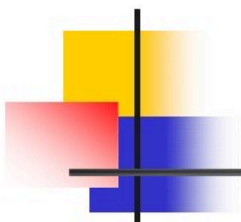
则 $L_1(x) = -2.3979(x - 12) + 2.4849(x - 11).$

代入 $x = 11.5$ ，有 $\ln 11.5 \approx L_1(11.5) = 2.4414$ 。且

$$R_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} (x - 11)(x - 12),$$

已知 $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$ ， $|f''(\xi)| \leq \max_{11 \leq x \leq 12} |f''(x)| = \max_{11 \leq x \leq 12} \left| -\frac{1}{x^2} \right| = \frac{1}{11^2}$ ，则

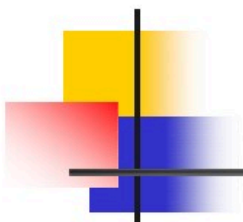
$$\begin{aligned} |f(11.5) - L_1(11.5)| &= |R_1(11.5)| = \frac{|f''(\xi)|}{2!} |(11.5 - 11)(11.5 - 12)| \\ &\leq \frac{1}{2} \times \frac{1}{11^2} \times 0.5 \times 0.5 = 0.1033 \times 10^{-2}. \end{aligned}$$



(2) 抛物线插值: 取三个节点 $x_0 = 11, x_1 = 12, x_2 = 13$, 则

$$\begin{aligned} L_2(x) &= 2.3979 \frac{(x-12)(x-13)}{(11-12)(11-13)} + 2.4849 \frac{(x-11)(x-13)}{(12-11)(12-13)} \\ &\quad + 2.5649 \frac{(x-11)(x-12)}{(13-11)(13-12)}. \\ &= 1.19895(x-12)(x-13) - 2.4849(x-11)(x-13) \\ &\quad + 1.28245(x-11)(x-12). \end{aligned}$$

则有 $\ln 11.5 \approx L_2(11.5) = 2.442275$ 。



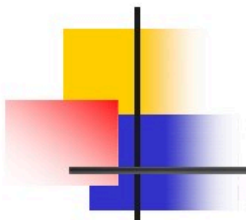
$$\text{由 } R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x-11)(x-12)(x-13), \quad \xi \in (11, 13)$$

$$\text{其中 } f^{(3)}(x) = \frac{2}{x^3}, |f^{(3)}(\xi)| \leq \max_{11 \leq x \leq 13} |f^{(3)}(x)| = \max_{11 \leq x \leq 13} \left| \frac{2}{x^3} \right| = \frac{2}{11^3}, \text{ 则}$$

$$|f(11.5) - L_2(11.5)| = |R_2(11.5)|$$

$$= \frac{|f^{(3)}(\xi)|}{3!} |(11.5-11)(11.5-12)(11.5-13)|$$

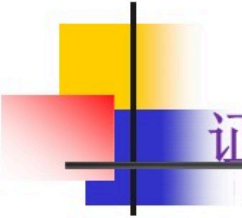
$$\leq \frac{1}{3!} \times \frac{2}{11^3} \times 0.5 \times 0.5 \times 1.5 = 0.9394 \times 10^{-4}.$$



例：设 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上二阶导数连续的函数，试证

$$\max_{a \leq x \leq b} \left| f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right] \right| \leq \frac{1}{8} (b - a)^2 M_2$$

其中 $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

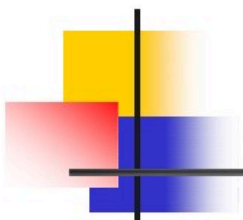


证明：通过两点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的线性插值为

$$L_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

于是

$$\begin{aligned} & \max_{a \leq x \leq b} \left| f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right] \right| \\ &= \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - L_1(x)| = \max_{a \leq x \leq b} \left| \frac{f''(\xi)}{2} (x - a)(x - b) \right| \\ &\leq \frac{M_2}{2} \max_{a \leq x \leq b} |(x - a)(x - b)| \leq \frac{M_2}{2} \left(\frac{b - a}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} (b - a)^2 M_2 \end{aligned}$$



作业 (P117)

1. 当 $x = 1, -1, 2$ 时, $f(x) = 0, -3, 4$, 求 $f(x)$ 的二次插值多项式.

(1) 用单项式基底;

(2) 用拉格朗日基底;

8. 已知由数据 $(0,0), (0.5,y), (1,3), (2,2)$ 构造的三次插值多项式 $p_3(x)$ 的 x^3 的系数是6, 试确定数值 y .